GRUPO #1 • PROTOCOLO DE DEFENSA DE ALTO IMPACTO

PLAN MAESTRO DE EXPOSICIÓN FINAL (28 MINUTOS)

Orquestación en Vivo: Aplicación Transaccional, Motor SQL Server 2022 y Data Warehouse

Guía táctica integral, cronograma sincronizado multi-pantalla y guion técnico especializado para la defensa final del Sistema Mundo Escolar. Diseñado bajo el principio de demostración viva e interactiva, erradicando diapositivas teóricas densas y estableciendo la máxima vara académica e ingenieril.

ARQUITECTURA DE DEMOSTRACIÓN
Trinidad Sincronizada (3 Máquinas en Red Privada)

TIEMPO TOTAL ASIGNADO
25 - 30 Minutos (28 min Expo + 2 min Cierre/Defensa)

DOCUMENTACIÓN EXPUESTA
Únicamente Diagrama MER Oficial (Cero Diapositivas de Texto)

ENFOQUE DE SEGURIDAD DBA
Module Signing Criptográfico + PoLP + TRUSTWORTHY OFF

EQUIPO DE INGENIERÍA Y ROLES DE EXPOSICIÓN

INTEGRANTE	ESPECIALIDAD / ROL EN EXPOSICIÓN	ENTORNO VISUAL	TIEMPO
José	Arquitecto de Datos • Apertura y MER Normalizado en 3FN	Diapositiva Vectorial MER	00:00 - 04:30 (4.5m)
Daury (Dau)	Especialista T-SQL • Lógica Programable (SPs, Triggers, Vistas)	Diagrama Arquitectura T-SQL	04:30 - 09:00 (4.5m)
Melissa	Líder Comercial • Aplicativo POS, Ley 9635 y Crédito Clientes	Frontend Web en Vivo (Tailscale)	09:00 - 14:00 (5.0m)
Daniel	Cadena de Suministro • Smart Procurement, Margen Bruto y SLA	Frontend Web en Vivo (Compras)	14:00 - 18:30 (4.5m)
Mauricio	DBA & Ciberseguridad • Consola SSMS 2022 en Vivo, Module Signing y PoLP	SQL Server Management Studio 22	18:30 - 23:30 (5.0m)
Samir	Arquitecto BI • Data Warehouse (Esquema Constelación) y Power BI	Power BI Desktop en Vivo	23:30 - 28:00 (4.5m)

1. ESTRATEGIA Y CRONOGRAMA DE EXPOSICIÓN LA TRINIDAD SINCRONIZADA

1.1. Principio Táctico: La Trinidad Sincronizada

El mayor error de las exposiciones académicas es la fragmentación en silos: estudiantes hablando por separado mientras muestran capturas estáticas. El **Grupo #1** romperá ese paradigma operando en tiempo real con tres máquinas interconectadas mediante la malla segura de **Tailscale**:

ORQUESTACIÓN CRUZADA EN TIEMPO REAL (EFECTO DOMINÓ)

1. Pantalla 1 (Melissa / Daniel): Realiza una transacción real (venta con desglose de IVA 13% o recepción de compra con cálculo de días de adelanto/retraso).
2. Pantalla 2 (Mauricio): Al presionar `[F5]` en SSMS 2022, proyecta instantáneamente el commit ACID, el movimiento contable en Kárdex y el disparo del trigger en Bitácora.
3. Pantalla 3 (Samir): Disparado el Stored Procedure de ETL, presiona "Actualizar" en Power BI y demuestra cómo los KPIs ejecutivos absorben la transacción al instante.

1.2. Cronograma Minuto a Minuto (28 Minutos)

TIEMPO	ORADOR	ENTORNO VISUAL	OBJETIVO TÁCTICO Y MENSAJE CLAVE
00:00 - 04:30 (4.5 min)	**José**	Diapositiva MER (Vectorial)	**Cimiento Conceptual:** Explica la arquitectura en 3FN, el subtipado relacional (Persona física/jurídica) y las restricciones declarativas (CHECK, FKs). Único momento con apoyo gráfico estático.
04:30 - 09:00 (4.5 min)	**Daury**	Diagrama T-SQL / Fragmentos Código	**El Motor Inteligente:** Demuestra por qué la lógica reside en el motor SQL. Explica transaccionalidad ACID (TRY...CATCH, XACT_ABORT), triggers forenses inmutables y vistas operativas.
09:00 - 14:00 (5.0 min)	**Melissa**	Frontend Web (POS en Vivo)	**Operación Comercial:** Ejecuta venta de mostrador, cálculo de IVA Ley 9635, consulta capacidad crediticia de cliente institucional y morosidad. Señala en vivo a Mauricio para comprobar en BD.
14:00 - 18:30 (4.5 min)	**Daniel**	Frontend Web (Módulo Compras)	**Cadena de Suministro:** Smart Procurement (reabastecimiento con stock en tránsito), cálculo dinámico de margen bruto y recepción de mercancía auditando SLA y Lead Time en días.
18:30 - 23:30 (5.0 min)	**Mauricio**	SSMS 22 (4 Pestañas SQL)	**Gobernanza y Ciberseguridad:** F5 para verificar commit y kárdex en vivo; demostración de Module Signing con TRUSTWORTHY OFF; prueba de ataque fallido PoLP (error 229); disparo de ETL hacia DW.
23:30 - 28:00 (4.5 min)	**Samir**	Power BI Desktop (dw Constelación)	**Analítica Directiva:** Esquema en estrella del DW, actualización en vivo con los nuevos hechos, KPIs financieros, rotación y escenario predictivo What-If.
28:00 - 30:00 (2.0 min)	**Todo el Equipo**	Pantalla Principal	**Cierre y Tribunal:** Declaración de robustez, retorno de inversión y apertura inmediata a la ronda de preguntas técnicas del jurado.

1.3. Reglas de Oro de la Presentación

1. CERO ESCRITURA EN VIVO
Mauricio no teclea scripts desde cero. Utiliza las 4 pestañas preconfiguradas en SSMS y presiona `[F5]`.

2. TRANSICIONES SIN SILENCIOS
Cada orador finaliza con su frase de pase estipulada, permitiendo al siguiente entrar inmediatamente con tono seguro.

3. RESPALDO LOCAL LISTO
Si la red Tailscale tiene hipo, Melissa y Daniel operan en el navegador local de Mauricio sin alterar el guion.

2. FICHAS DE ORADOR Y GUIONES TÉCNICOS (BLOQUE 1)

JOSÉ • DAURY • MELISSA

José • Arquitecto de Datos

00:00 - 04:30 (4.5 MIN) • DIAPOSITIVA MER

PUNTOS CRÍTICOS A EXPONER

- **Subtipado Relacional:** Entidad canónica `Persona` con especializaciones exclusivas en `Persona_Fisica` y `Persona_Juridica`.
- **Normalización Estricta 3FN:** Cero dependencias transitivas; las tablas de compras, ventas e inventario garantizan atomicidad relacional sin redundancias.
- **Restricciones Declarativas:** Integridad referencial reforzada con constraints `CHECK` (valores no negativos, tarifas de IVA legales).

ESTRATEGIA VISUAL EN PANTALLA

- Proyectar únicamente el diagrama **MER oficial en alta definición**.
- Señalar con el puntero el clúster central transaccional (Venta - Venta_Producto) y el clúster de entidades (Cliente - Proveedor).
- Demostrar que no hay campos repetidos ni desnormalizaciones operativas.

> *"Nuestra base de datos no es una colección desordenada de tablas; es un modelo en Tercera Forma Normal que traduce fielmente la legislación fiscal y la operación comercial de Costa Rica."*

> **"Ahora, mi compañero Daury demostrará cómo transformamos esta arquitectura conceptual en un motor T-SQL programable de alta concurrencia."**

Daury (Dau) • Especialista en Lógica T-SQL

04:30 - 09:00 (4.5 MIN) • DIAGRAMA CÓDIGO / SPS

PUNTOS CRÍTICOS A EXPONER

- **Transaccionalidad ACID Robusta:** Implementación de `SET XACT_ABORT ON` y bloques `BEGIN TRY ... BEGIN TRANSACTION ... COMMIT / ROLLBACK`.
- **Procedimientos Almacenados de Negocio:** Justificar por qué la matemática de impuestos y kárdex se ejecuta en el motor y no en el cliente.
- **Triggers DML Forenses:** Registro inmutable en `dbo.Bitacora` ante inserciones y actualizaciones críticas, impidiendo el fraude interno.

ESTRATEGIA VISUAL EN PANTALLA

- Mostrar el estándar de código del Stored Procedure `SP_Venta_Confirmar`.
- Resaltar cómo el trigger `TR_Venta_Auditoria` captura al usuario de base de datos y estampa la hora del servidor.
- Destacar las vistas operativas (`VW_Ventas`, `VW_ProductosCatalogo`) como capa de abstracción segura.

> *"En Mundo Escolar, la base de datos no es un repositorio pasivo de datos; es un cerebro activo que valida reglas atómicas antes de permitir cualquier modificación física."*

> **"Para ver este motor transaccional en pleno funcionamiento operativo, Melissa nos demostrará el flujo comercial en el aplicativo en vivo."**

Melissa • Líder Comercial Aplicativo

09:00 - 14:00 (5.0 MIN) • FRONTEND POS EN VIVO

ACCIONES EN VIVO EN EL POS

- **Venta de Mostrador:** Seleccionar 3 artículos escolares (Cuaderno, Bolígrafos, Resma).
- **Desglose Ley 9635:** Mostrar cómo el sistema desglosa en tiempo real el Subtotal, IVA (13%) y Total sin valores quemados.
- **Validación de Crédito:** Seleccionar un cliente institucional y mostrar su cupo de crédito disponible y estado de morosidad.
- **Confirmación:** Presionar "Emitir Venta y Cobro" y generar el comprobante fiscal.

INTERACCIÓN CRUZADA CON MAURICIO

- Operar en su equipo conectado vía **Tailscale** a la base de Mauricio.
- Al hacer clic en Confirmar, dar la señal verbal inmediata: "*Venta #29 procesada*".
- Puntualizar que la interfaz web sólo invoca endpoints REST que delegan la lógica a los SPs de SQL Server.

> *"El aplicativo web garantiza una experiencia ágil para el cajero mientras cumple rigurosamente con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de Costa Rica."*

> **"Acabo de confirmar la venta en el POS. Mauricio, ¿puedes verificar en el motor SQL cómo se reflejó la transacción y el descuento de inventario?"**

3. FICHAS DE ORADOR Y GUIONES TÉCNICOS (BLOQUE 2)

DANIEL • MAURICIO • SAMIR

Daniel • Especialista en Cadena de Suministro

14:00 - 18:30 (4.5 MIN) • FRONTEND COMPRAS EN VIVO

ACCIONES EN VIVO EN COMPRAS

- **Smart Procurement:** Mostrar el banner de reabastecimiento automático que detecta existencias bajo punto de reorden considerando stock en tránsito.
- **Margen Bruto Dinámico:** Proyectar la tabla de homologación y demostrar que el margen se calcula dinámicamente: `((PVP - Costo) / PVP) * 100`.
- **Recepción con Auditoría de SLA:** Recepcionar una orden pendiente indicando fecha real y proyectar el comprobante con la auditoría de Lead Time en días.

ESTRATEGIA VISUAL EN PANTALLA

- Navegar fluidamente entre "Sugerencias de Reabastecimiento" y "Recepción de Mercancía".
- Resaltar el filtro en vivo de productos por proveedor y categoría.
- Destacar que la recepción actualiza el Kárdex de almacén de forma atómica.

> *"No compramos a ciegas; nuestro algoritmo de abastecimiento inteligente protege la liquidez de la empresa y audita la puntualidad de cada proveedor en cada entrega."*

> **"Ahora Mauricio tomará el control en SQL Server Management Studio para demostrar la seguridad perimetral, la gobernanza DBA y la persistencia física de estas operaciones."**

Mauricio • DBA y Especialista en Seguridad

18:30 - 23:30 (5.0 MIN) • CONSOLA SSMS 22 EN VIVO

SECUENCIA DE EJECUCIÓN EN SSMS (4 PESTAÑAS)

- **Pestaña 1 [F5]:** Proyecta la venta de Melissa y la recepción de Daniel en `dbo.VW_Ventas`, `Movimiento_Inventario` (Kárdex) y `Bitacora`.
- **Pestaña 2 [F5]:** Demuestra `TRUSTWORTHY = OFF (0)` y los SPs firmados criptográficamente mediante **Module Signing** en `sys.crypt_properties`.
- **Pestaña 3 [F5]:** Simula usuario vendedor con `EXECUTE AS USER`; muestra error 229 al intentar leer `dbo.Usuario` (PoLP) y éxito en vistas autorizadas.
- **Pestaña 4 [F5]:** Ejecuta `SP_ETL_CargarFactVentas` y `SP_ETL_CargarFactCompras` para sincronizar el Data Warehouse.

MENSAJES CLAVE DE CIBERSEGURIDAD

- Erradicación total de prácticas inseguras como `TRUSTWORTHY ON` o roles excesivos como `db_owner` para la app.
- Segregación física por Filegroups: `FG_TRANSACCIONAL`, `FG_AUDITORIA` y `PRIMARY`.
- Gobernanza DBA con estrategia de respaldos (Full, Diferencial, Log).

> *"Implementamos seguridad con estándares bancarios: la base permanece con TRUSTWORTHY apagado y los respaldos se autorizan exclusivamente mediante firmas asimétricas."*

> **"Samir, la carga ETL está completada en el esquema analítico [dw]. Procede a actualizar el cuadro de mando directivo en Power BI."**

Samir • Arquitecto de BI & Data Warehouse

23:30 - 28:00 (4.5 MIN) • POWER BI DESKTOP EN VIVO

DEMOSTRACIÓN EN POWER BI

- **Esquema en Estrella Constelación:** Explicar tablas de hechos (`FactVentas`, `FactCompras`) y dimensiones conformadas con surrogate keys (`Sk_*`).
- **Refresco en Caliente:** Presionar "Actualizar" y mostrar cómo las cifras absorben en segundos los registros generados en la demo.
- **Métricas DAX Directivas:** Margen de contribución, recaudación de IVA, días de retraso de proveedores y morosidad de cartera.
- **Simulador What-If:** Modificar parámetros de sensibilidad para proyectar escenarios financieros futuros.

CIERRE DE LA EXPOSICIÓN

- Demostrar la desconexión total entre OLTP (operativo) y OLAP (analítico) para evitar bloqueos en el punto de venta.
- Resaltar el valor estratégico de los datos para la gerencia general de Mundo Escolar.

> *"Cerramos el ciclo completo de los datos: desde el escaneo de un producto en caja hasta la visualización directiva de rentabilidad en Power BI."*

> **"Con esto concluimos la demostración integral de Mundo Escolar. Pasamos a las conclusiones y quedamos a disposición del distinguido jurado."**

4. ARSENAL DEFENSIVO: PREGUNTAS TRAMPA DEL TRIBUNAL EVALUADOR PREGUNTAS 1 A 5

4.1. Respuestas Técnicas Blindadas

El tribunal intentará cuestionar las decisiones arquitectónicas para evaluar el dominio real del equipo. A continuación se detallan las respuestas definitivas:

P1: ¿Por qué no programaron la lógica en el Backend de NestJS en lugar de llenar la base de datos de Stored Procedures?

Responde: Daury / Mauricio

Respuesta Blindada: La delegación de reglas críticas a la base de datos obedece al principio de persistencia agnóstica e integridad atómica. Si mañana la empresa decide habilitar una app móvil nativa, una integración B2B por API externa o una carga por lotes, las reglas financieras de IVA, cupo de crédito y kárdex se mantienen inalterables porque residen en el motor. Además, minimizamos la latencia de red al evitar múltiples viajes de ida y vuelta (round-trips) entre el backend y SQL Server, aprovechando los planes de ejecución precompilados del motor.

P2: ¿Por qué se tomaron la molestia de implementar Module Signing con certificados si con TRUSTWORTHY ON se resolvían los respaldos?

Responde: Mauricio

Respuesta Blindada: Porque encender `TRUSTWORTHY ON` es una vulnerabilidad crítica documentada por Microsoft y calificada con severidad alta en auditorías de seguridad. Si una base tiene TRUSTWORTHY encendido, cualquier usuario con rol `db_owner` puede elevar privilegios a nivel de instancia (`sysadmin`) mediante código arbitrario. Con Module Signing logramos la segregación estricta: firmamos criptográficamente solo los 4 procedimientos de mantenimiento con un certificado asimétrico; el procedimiento hereda temporalmente la capacidad de respaldo sin que el usuario de la aplicación ni la base tengan privilegios desmedidos sobre el servidor.

P3: ¿Cómo evitan que dos cajeros vendan simultáneamente el último producto en inventario y causen stock negativo?

Responde: Daury / Melissa

Respuesta Blindada: Mediante la transaccionalidad ACID en `SP_Venta_Confirmar` con nivel de aislamiento controlado y bloqueos de fila (`ROWLOCK` / `UPDLOCK`). Cuando se procesa una línea de venta, el procedimiento evalúa `Stock_Actual >= Cantidad`. Si dos procesos intentan debitar el mismo producto al mismo instante, el motor serializa la transacción; el primer cajero consumirá el saldo y el segundo recibirá de inmediato una excepción controlada generada por nuestro bloque `TRY...CATCH` que cancela la venta con `ROLLBACK` antes de comprometer el kárdex.

P4: ¿Por qué separaron Cliente_Particular y Cliente_Institucional en tablas hijas en lugar de una sola tabla Cliente?

Responde: José

Respuesta Blindada: Obedece al patrón de diseño relacional de Subtipado / Herencia y a la estricta aplicación de la Tercera Forma Normal (3FN). Un cliente institucional tiene Razón Social, Cédula Jurídica, cupo de crédito y plazo comercial, mientras que un particular tiene Nombre, Apellidos y Cédula de Identidad física. Unificarlos generaría una tabla ancha con dispersión masiva de campos `NULL`, rompiendo la coherencia de las restricciones de dominio (`NOT NULL`) y dificultando la indexación.

P5: ¿Qué impacto tuvo la Ley 9635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) en la arquitectura de la base de datos?

Responde: Melissa / Mauricio

Respuesta Blindada: Obligó a erradicar cualquier tasa de IVA fija o quemada al 13%. En nuestra base de datos, cada producto y servicio posee una columna de alícuota tributaria individual (`Porcentaje_IVA`) que admite la canasta básica (1%), insumos agropecuarios (2%), servicios de salud (4%), bienes diferenciados (8%), tarifa general (13%) y exentos. En la tabla `Venta_Producto` se almacena históricamente la tasa y el monto recaudado al momento exacto de la emisión para cumplir con la trazabilidad tributaria exigida por Hacienda.

5. PREGUNTAS TRAMPA (PARTE 2) Y PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA

PREGUNTAS 6 A 10 • PLAN B

P6: ¿Por qué crearon un esquema dw dentro de la base de datos en vez de conectar Power BI a las tablas transaccionales?

Responde: Samir

Respuesta Blindada: Conectar herramientas de reportería pesada directamente a las tablas transaccionales de ventas e inventario genera contención de bloqueos (locks) que degradan el tiempo de respuesta de los cajeros en el mostrador. Diseñamos un esquema dimensional en estrella (`dw`) con tablas de hechos y dimensiones que almacenan claves subrogadas numéricas (`Sk_*`). Esto permite a Power BI realizar agregaciones columnares ultrarrápidas sin tocar las tablas de producción.

P7: ¿Qué sucede si la energía eléctrica falla o la red se desconecta mientras se confirma una venta?

Responde: Mauricio / Daury

Respuesta Blindada: SQL Server opera bajo el mecanismo WAL (Write-Ahead Logging). Toda transacción se registra primero en el Transaction Log (`.ldf`). Gracias a `SET XACT_ABORT ON` y nuestras cláusulas `ROLLBACK TRANSACTION`, si el proceso se interrumpe abruptamente, el motor ejecuta un proceso de 'Undo' al reiniciarse, deshaciendo cualquier inserción parcial. La base de datos siempre regresa al último estado consistente conocido.

P8: ¿Por qué dividieron la base de datos en múltiples Filegroups (FG_TRANSACCIONAL, FG_AUDITORIA, PRIMARY)?

Responde: Mauricio

Respuesta Blindada: Por optimización de I/O y estrategia DRP (Disaster Recovery Plan). Las tablas transaccionales de alto movimiento (`Movimiento_Inventario`) y las de auditoría inmutable (`Bitacora`) residen en contenedores lógicos independientes. Esto permite balancear las lecturas/escrituras en diferentes discos físicos y habilita la capacidad de realizar respaldos y restauraciones selectivas por grupos de archivos (Piecemeal Restore).

P9: ¿Cómo auditan el cumplimiento de entrega (SLA) y la tardanza de los proveedores?

Responde: Daniel

Respuesta Blindada: La relación entre producto y proveedor establece los `Dias_Demora_Entrega` esperados. Al emitir la orden de compra, el sistema calcula la `Fecha_Prometida`. Cuando el bodeguero recibe la mercancía física en la aplicación, el procedimiento almacena la `Fecha_Recepcion_Real` y computa `DATEDIFF(day, Fecha_Prometida, Fecha_Recepcion_Real)`, trasladando la tardanza directamente a `dw.FactCompras`.

P10: ¿Qué le impide a un cajero vender a crédito a un cliente que sobrepasó su límite o que está en mora?

Responde: Melissa / Daury

Respuesta Blindada: Una validación atómica en el motor SQL mediante `SP_Cliente_ValidarCapacidadCredito`. Antes de generar la venta a crédito, el procedimiento consulta la vista `VW_CuentasPorCobrar` y suma los saldos de facturas vencidas no pagadas. Si el saldo actual más el monto de la nueva venta excede el límite autorizado, o si el cliente presenta morosidad mayor a cero días, el procedimiento aborta con un error controlado.

5.1. Protocolo de Contingencia (Plan B)

MEDIDAS RÁPIDAS ANTE IMPREVISTOS

- **Falla de Red Tailscale:** Melissa o Daniel proyectan desde el navegador local de Mauricio (`http://localhost:5174`) sin titubear.
- **Latencia en Power BI:** Si Power BI demora más de 3 segundos en importar, Samir explica las medidas DAX mientras el motor termina en segundo plano.
- **Error de Oratoria o Nervios:** El siguiente orador retoma con firmeza la siguiente frase de impacto sin corregir al compañero en público.